Requisitos Recursos Tecnológicos de la Asignatura

1. Microsoft Teams – Verificar pertenecer al equipo de la asignatura
2. Grupo de Whatsapp – Revisar comunicados o envio de documentos.
3. Cuenta en GitHub con Sitio web publicado con Portafolio
4. Laptop propia

- **Responsabilidad del Estudiante**
- Es responsabilidad del estudiante de pertenecer y contar con los recursos tecnológicos para los laboratorios y examen.
- Entregar sus laboratorios y examen a tiempo
- Pertenecer a un grupo de trabajo
- Estudiante que para el examen no tiene acceso nota 00

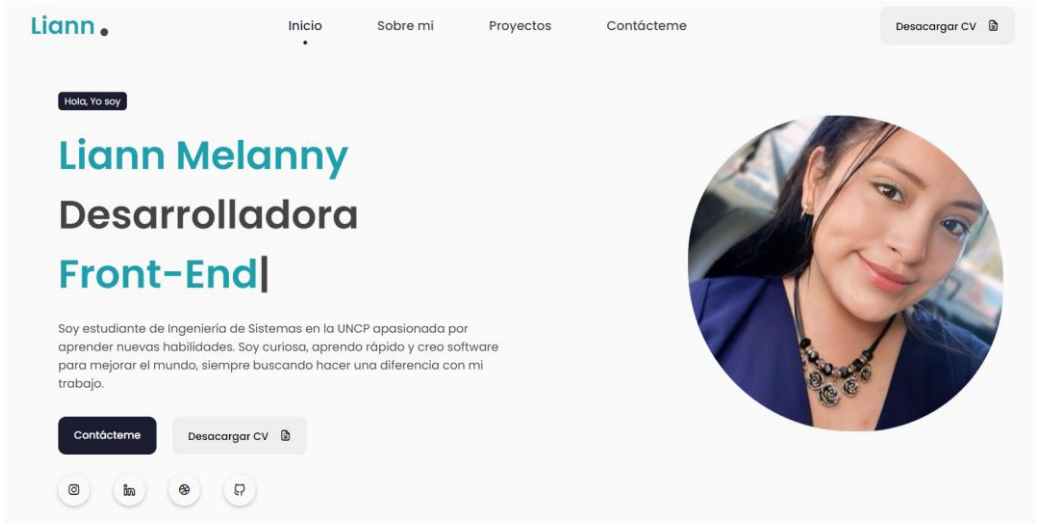
Delegado de la asignatura.

1. Crear 1 y 2
2. Verificar toma de asistencia
3. Verificar puesta de materiales
4. Abierto aula y laboratorio / llaves de gabinete y encendido de proyector. / Disponibilidad de Internet
5. Atento a los bienes del Laboratorio / Verificar cierre de laboratorio
6. Comunicar sucesos inesperados

Portafolio Electrónico

- Sitio web publicado en github -Documentar su *aprendizaje* en Git Hub Site Web (Conforme va aprendiendo va incorporando elementos personalizables)
- Estructura
  - Portada – Título, bienvenida presentación, estudios y experiencia
  - Información Sobre mi
  - Proyectos Concluidos
  - Cuaderno
    - Semana 1:
      - *Describir temas aprendidos con sus propias palabras (*Definiciones, procedimiento*)*
      - *Ejercicios de laboratorio - Resultados*
      - *Reflexión ¿Qué aprendió? y ¿Cómo aprendió?*
    - Semana 2: igual a1
    - Semana 3: igual a1
  - Reflexión Final
    - Redactar un texto de reflexión metacognitiva
    - ¿Qué aprendió?¿Cómo aprendió?
    - Por semana y Fin de curso.
  - Bibliografía: Libros y Urls no videos







Fundamentos de la Tecnología Web

IS093 – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

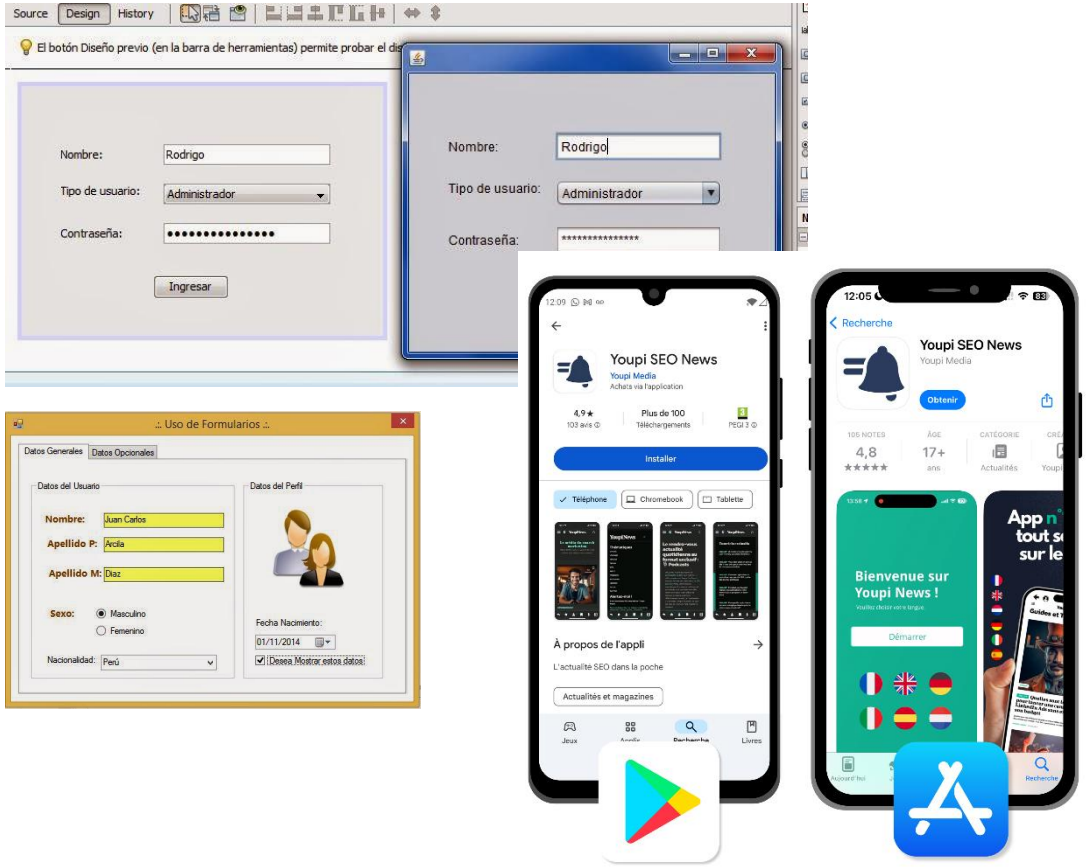
DR. JAIME SUASNABAR TERREL

Temas del Curso

- Estrategia de aprendizaje
  - Portafolio Electrónico - Git Hub Sitio Web
- Tecnologías de desarrollo de software
- Estándares Internacionales para el Desarrollo Web
- ¿Cómo funciona la web? / DNS
- Contexto de Aplicaciones de Internet
- FrontEnd
  - Librerías y herramientas del desarrollo frontend
- BackEnd
  - Librerías y herramientas del desarrollo backend

Tecnologías de Desarrollo de Software: Tipos

Tecnología de Software Nativo



Tecnología Web

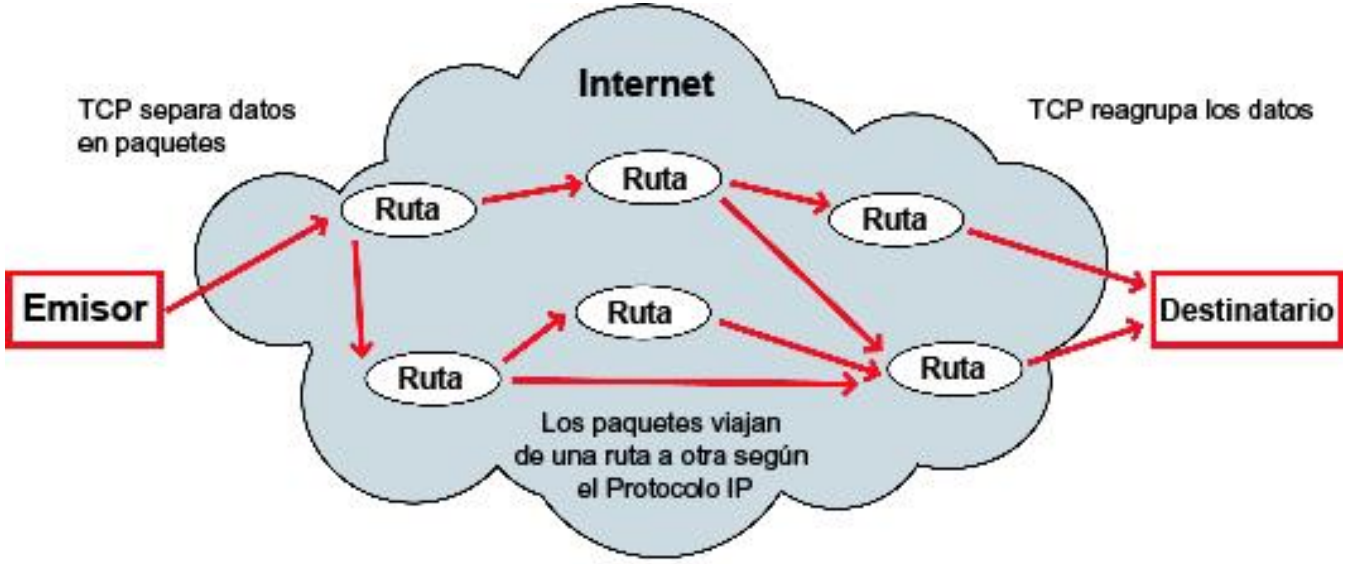


¿Qué es Open Web Platform?

Open Web Platform es la colección de tecnologías abiertas y estándares desarrollados para la web.
Organizaciones: **W3C, Unicode Consortium, Internet Engineering Task Force, y ECMA International.**
Las tecnologías que cubre son **HTML5, CSS, ECMAScript, SVG, MathML, WAI-ARIA, WebGL**, etc..

- **PRINCIPIOS:**
  - **Evita ser controlado** por ninguna empresa.
  - **Aporta transparencia**, haciendo visibles todos los niveles desde el origen al destino.
  - **Capacidad de integración**. Fuentes externas.
  - **Documentación y especificaciones abiertas**.
  - **Libertad de Uso**.
- https://www.w3.org/
- https://www.w3.org/wiki/Open_Web_Platform
- **TIPOS DE WEB**
  - **Superficial Web**
    Deep web
  - **Dark web**
  - **Marianas web**

¿Cómo funciona Internet?



Nodos (Routers)

Gateways (Pasarelas)

Sistemas Autónomos (AS)

Estándares Internacionales para el Desarrollo Web

- **Básicas**
- **HTTP/HTTPS** Hypertext Transfer Protocol (HTTP) o Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) es un protocolo de la capa de aplicación para la transmisión de documentos hipermedia, como HTML. https://httpwg.org/specs/
- **HTML** HyperText Markup Language (HTML) es el lenguaje utilizado para describir y definir el contenido de una página web en un formato bien estructurado. https://html.spec.whatwg.org/
- **CSS** Cascading Style Sheets (CSS) u Hojas de estilo en cascada se utilizan para describir el aspecto o presentación del contenido en una página web. https://www.w3.org/Style/CSS/Overview.en.html
- **XML** o Lenguaje de Marcado Extensible es un estándar que se utiliza para almacenar e intercambiar información estructurada entre diferentes plataformas. https://www.w3.org/TR/xml/
- **JavaScript** JavaScript es el lenguaje de programación que se ejecuta en el navegador y que se utiliza para crear sitios web interactivos y aplicaciones avanzadas para que sean ejecutadas de modo seguro en el navegador. https://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-HTML/ecma-script-binding.html

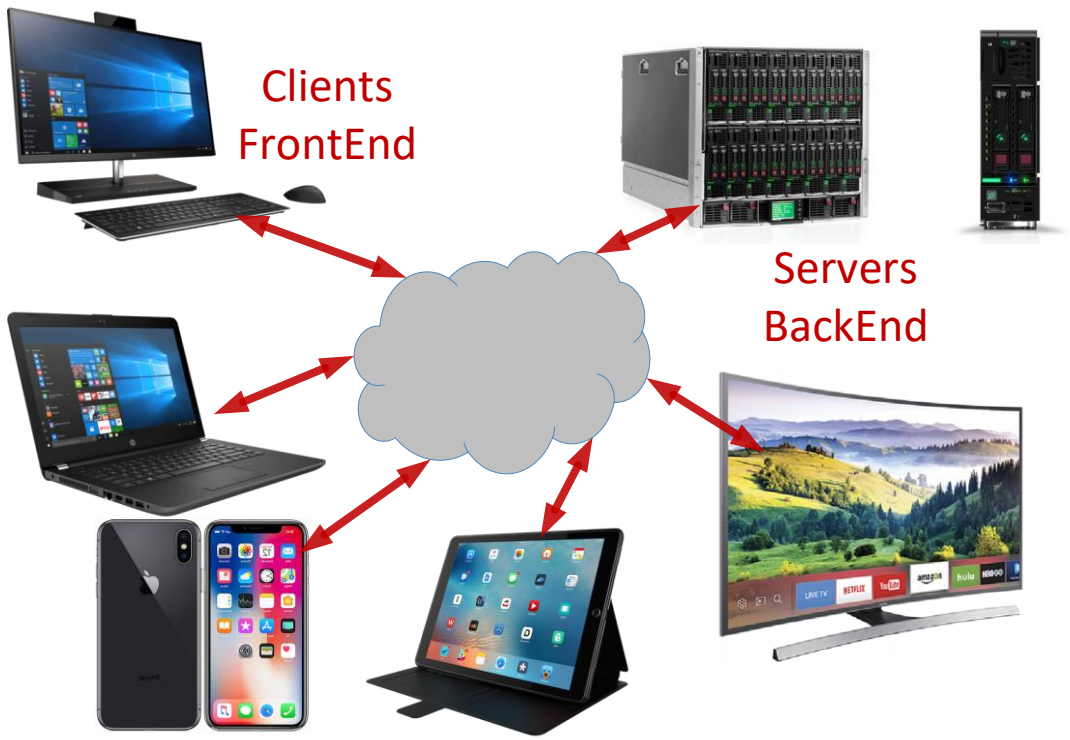
Estándares Internacionales para el Desarrollo Web

- **Complementarias**
- **Web APIs** Web Application Programming Interfaces (Web APIs) Son utilizadas para desarrollar una gran variedad de tareas, como manipular el DOM, reproducir audio o video o generar gráficos 3D.
- **Gráficos**
  - **SVG** Scalable Vector Graphics o Gráficos vectoriales escalables permite describir las imágenes como conjuntos de vectores (líneas) y formas con el fin de permitir ajustarse a escala sin problemas independientemente del tamaño en el que están trazadas.
  - https://www.youtube.com/watch?v=ZJSCl6XEdP8
  - **WebGL** WebGL es una API Javascript que permite dibujar gráficos 3D o 2D utilizando elementos HTML5 <canvas>.
  - https://www.youtube.com/watch?v=3GqUM4mEYKA&t=11s
- **Otros**
  - **MathML** Mathematical Markup Language o Lenguaje de Marcado Matemático permite mostrar complicadas ecuaciones y sintaxis matemáticas. https://www.youtube.com/watch?v=OKZ0hf3VUI4
  - Aria Accessible Rich Internet Applications. Personas con discapacidad. https://www.w3.org/TR/html-aria/

Contexto de Aplicaciones para Internet

Desarrollo frontend

Interfaz y experiencia del usuario.
Ejecuta en el navegador



Desarrollo backend

La lógica, la base de datos y el funcionamiento interno de una aplicación o sitio web.
Ejecuta en el servidor

Desarrollo Fronted

Desarrollo Frontend



Aplicaciones Web

Windows Linux MacOS Android Raspberry Pi iOS Other

Aplicaciones Escritorio

nodewebkit

ELECTRON

Lenguajes de Programación + Compilador

- **Windows: Lenguajes C#, VB.Net, J# Herramienta Visual Studio . Net**
- **Linux: Lenguajes C, C++ Herramienta Atom + compiler**
- **Windows: Lenguajes Java JVM Herramienta Netbeans**
- **Android: Lenguajes Java, C++ Herramienta Android Studio**
- **IOS: Lenguaje Objective-C Herramienta X-code**

Sistema de Control de Versiones

VCS (Version Control System)



GitHub

git

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHuhHKl6z1bqqN6yl9vHcP_JE8fhfUXuv

Lenguajes y herramientas del Desarrollo del Frontend

Desarrollo FrontEnd

VCS (Version Control System) -
Package Manager -
Build Tools -
Language Spec -
UI Library / Frameworks -

ES6
ECMAScript 6
let

JS

CSS3
Cascading Style Sheets

- Framework CSS
- Preprocesadores

Abreviaturas -
Elementos nuevos -
Soporte multimedia -
Canvas -
Formularios Web -
Geolocalización -
Aplicaciones web offline -
Bits & bytes -

HTML
HTML 2
HTML 3.2
HTML 4
HTML 5

CSS

Herramientas JS

UI Libraries / Frameworks
React
AngularJS

Language Spec
BABEL
TypeScript

Build Tools
Gulp
webpack
browserify
GRUNT

Package Managers
npm
Bower
jspm.io
yarn

node JS

Framework JS

Meteor JS
Ember JS
React JS
Vue JS
Polymer JS
JavaScript Frameworks
Angular JS
ES6
ECMAScript 6
let

Librerías y Herramientas del Desarrollo del Frontend - Framework CSS

Framework CSS



Preprocesadores



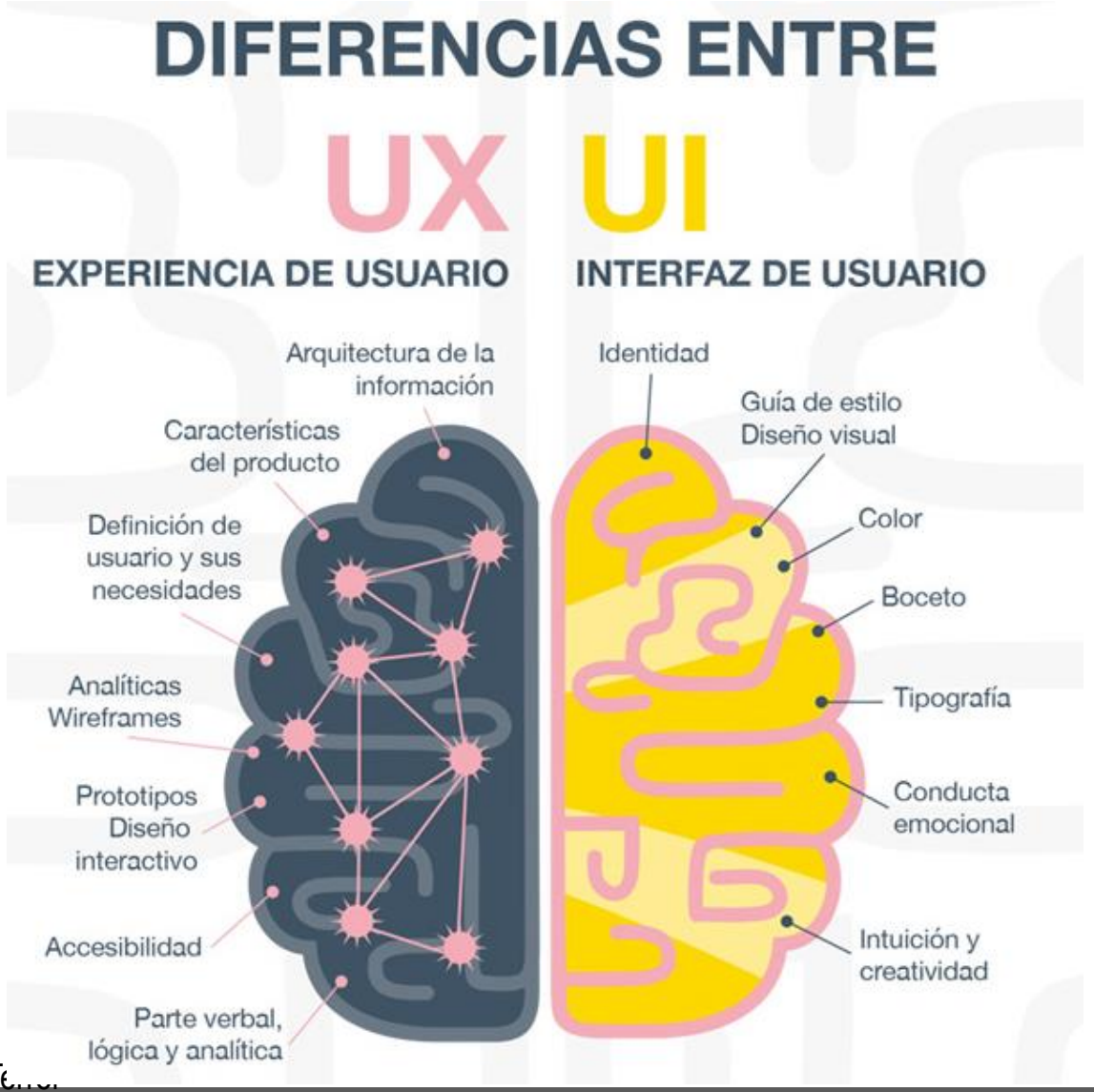
Roadmap de Desarrollador Frontend



¿Qué es el diseño UX/UI (UX and UI Design)?

- **User interface UI – Mockups**
  - Figma / Adobe XD
  - Gliffy / Balsamiq /Gravity

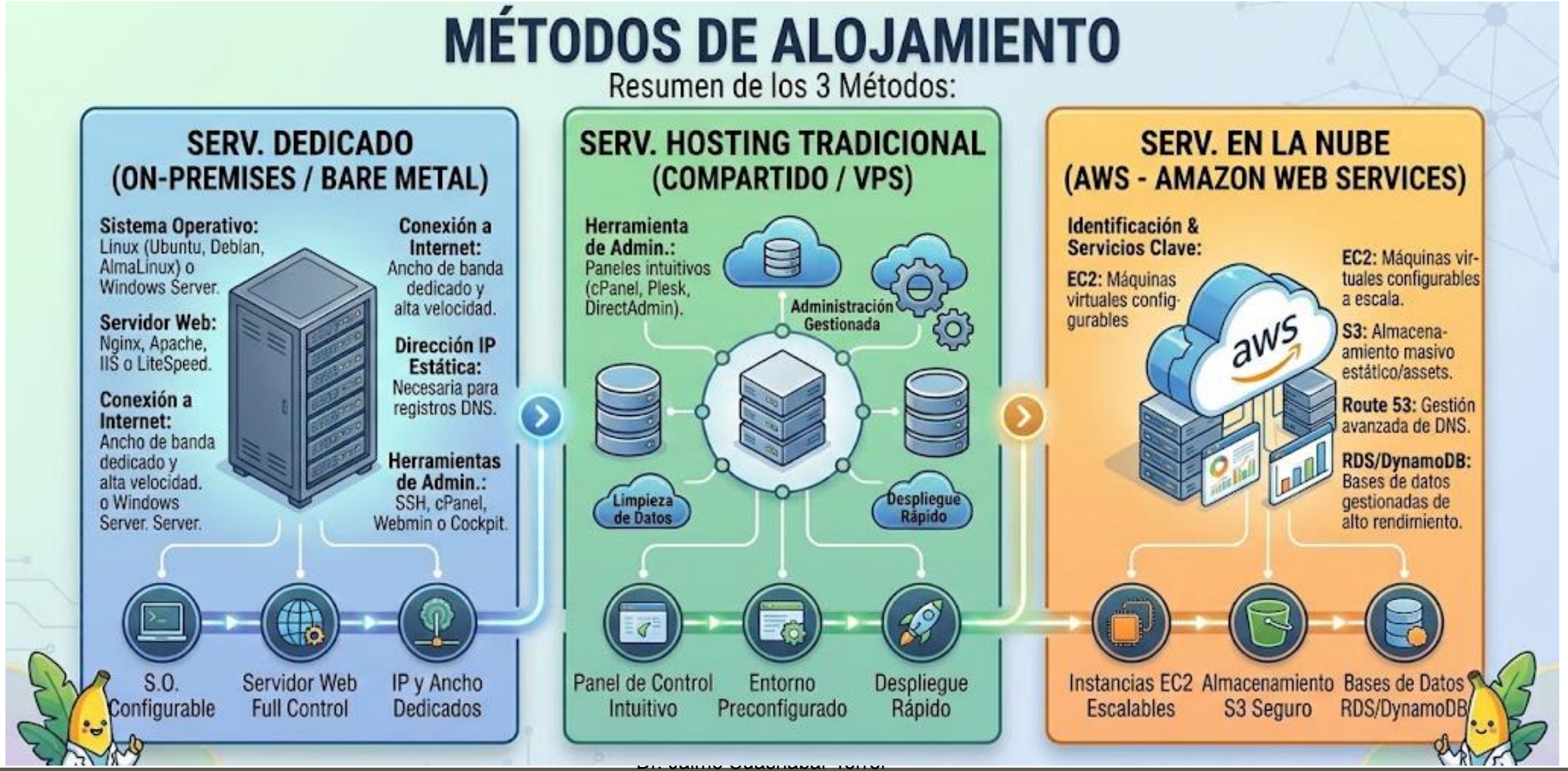
- **User experience o UX** se define como la experiencia que el público tiene al entrar en contacto con tus productos, servicios o cualquier ámbito de tu empresa.
- Su objetivo es entregar a los usuarios soluciones agradables, intuitivas, atractivas y eficientes; y que su experiencia con tu marca sea muy satisfactoria.



Desarrollo Backend

Dr. Jaime Suasnábar Terrel

Desarrollo Backend



Lenguajes del Lado Backed

Lenguage Backend































Lenguage Backend

























Gestores de Base de Datos

Gestores de BD



Roadmap de Desarrollador Backend





Fin